SULTAN QABOOS UNIVERSITY · ECCE2000

جامعة السلطان قابوس — كلية الهندسة

مقدمة في الذكاء الاصطناعي

Introduction to Artificial Intelligence

📗 المحاضرة الثانية — الشبكات العصبية، التطبيقات، وأنواع الذكاء الاصطناعي

Lecture 2: Neural Networks, AI Applications & AI Types

الدليل: نظام مذاكرة عميق كامل + إعداد لأسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)

المستوى: مبتدئ – شرح من الصفر · عربي + English Terminology

الهدف: 🎯 إتقان كامل والوصول إلى 10/10

Deep Study Guide · Practice MCQs

Prof. Abdulnasir Hossen

📑 محتويات الدليل

1. سياق المادة – ماذا يجب أن أتقن؟
2. خريطة المحاضرة (Roadmap)
3. المصطلحات الأساسية (Vocabulary)
4. الشرح العميق مفهومًا بمفهوم
5. مطابقة Course Outline
6. التعلم البصري (الرسومات)
7. اشرح لي وكأنني مبتدئ
8. خريطة ربط المفاهيم
9. المقارنة والتمييز (Compare & Contrast)
10. الالتباسات الشائعة
11. 🔴 يجب أن تحفظ
12. 🔵 يجب أن تفهم
13. 🟢 يجب أن تتعرّف
14. 🎯 تركيز الدكتور
15. 🚨 مصائد أسئلة MCQ
16. 🧠 الاسترجاع النشط (Active Recall)
17. تدريب MCQ بالمستويات (1-5)
18. بنك الأسئلة الشامل
19. 🏆 الاختبار التجريبي (Mock Quiz)
20. 🔥 الوضع الصعب (Hard Mode)
21. ⚡ التعرّف في 5 ثوانٍ
22. ❌ تحليل الأخطاء
23. 🚀 مراجعة A+ النهائية
24. 📚 لو اختباري غدًا
25. 🧠 قائمة الإتقان النهائية

⚠️ **ملاحظة مهمة:** جميع أسئلة الاختيار من متعدد هنا هي **أسئلة تدريبية (Practice Questions)** من إعداد الدليل، وليست أسئلة الامتحان الحقيقية. المحتوى مبني بالكامل على شرائح محاضرة الدكتور و Course Outline الرسمي.

1 سياق المادة

Course Context — أين نحن من المادة كاملة؟

بطاقة تعريف المادة

من Course Outline

المادة: Introduction to Artificial Intelligence – ECCE2000 · 2 ساعة معتمدة · OQF Level 5

الجامعة: جامعة السلطان قابوس – قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب

الأستاذ: Prof. Abdulnasir Hossen

هذه المحاضرة: Lecture 2 – AI Applications & AI types (تشمل تمهيدًا للشبكات العصبية)

لماذا هذه المحاضرة مهمة؟

محاضرة 1 عرّفت «ما هو الذكاء الاصطناعي». هذه المحاضرة تجيب سؤالين كبيرين: «**كيف يعمل داخليًا؟**» (الشبكات العصبية المستوحاة من الدماغ) و«**أين يُستخدم وما أنواعه؟**» (تطبيقات + تصنيفات). إنها الجسر إلى محاضرة 3 (Neural Networks) بتوسّع.

مخرجات التعلم المرتبطة

- **CLO-1:** Develop basic skills in AI analysis – تعريف المفاهيم وتمييز المقاربات والأنواع.
- **CLO-4 / CLO-5 (تمهيد):** Identify NN components; interpret diagrams / Select NN structure – تبدأ بذور هذه المخرجات هنا مع مكوّنات العصبون وأنواع الشبكات، وتُقيَّم عبر Quiz 2, Midterm, Final.

🎯 ماذا يجب أن أتقن بعد هذه المحاضرة؟

- أقارن الخلية العصبية **البيولوجية** بالخلية العصبية **الاصطناعية**، وأربط كل جزء بوظيفته.
- أعدّد المكوّنات الخمسة للعصبون الاصطناعي (مدخلات، أوزان، دالة جمع، دالة تفعيل، مخرجات).
- أميّز أنواع الشبكات العصبية الخمسة: Perceptron, MLP, CNN, RNN, LSTM – وظيفة كلٍّ ومثاله.
- أربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجالاتها العشرة، وأسماء التطبيقات بشركاتها.
- أصنّف التطبيقات حسب نوع المدخلات (نص/كلام/صورة/فيديو).
- أميّز أنواع الذكاء الاصطناعي حسب **القدرات** (ضيّق/عام/فائق) وحسب **الوظائف** (تفاعلي/ذاكرة محدودة/نظرية العقل/وعي ذاتي).

2 خريطة المحاضرة

Lecture Roadmap — تسلسل المواضيع وعلاقتها

٠) مراجعة: مقارنة الذكاء الطبيعي × الاصطناعي (جسر من محاضرة 1)

↓

١) الخلية العصبية: البيولوجية × الاصطناعية + مكوّناتها

↓

٢) أنواع الشبكات العصبية (Perceptron → MLP → CNN → RNN → LSTM)

↓

٣) تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 10 مجالات

↓

٤) تطبيقات شركات معروفة (ChatGPT, Siri, Tesla...)

↓

٥) تطبيقات حسب نوع المدخلات (نص/كلام/صورة/فيديو)

↓

٦) أنواع الذكاء الاصطناعي (حسب القدرات + حسب الوظائف)

🔗 المنطق

نبدأ من «الوحدة الصغرى» (العصبون) → نبنيها في «شبكات» → نرى «أين تُستخدم» (تطبيقات ومجالات وشركات ومدخلات) → ننتهي بـ«تصنيف الذكاء الاصطناعي» ككل. من الجزء إلى الكل إلى التصنيف.

3 المصطلحات الأساسية
Essential AI Vocabulary

Neural Network (NN) الشبكة العصبية ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: نظام حاسوبي مستوحى من شبكات الخلايا العصبية في الدماغ، يتعلّم من البيانات.

مبسّط: مجموعة «عصبونات» مترابطة تعالج المعلومات معًا مثل الدماغ.

MCQ Tip: «مستوحاة من الدماغ / تتعلّم من البيانات» = Neural Network.

Artificial Neuron العصبون الاصطناعي ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: وحدة البناء الأساسية في الشبكة العصبية؛ نموذج رياضي يحاكي الخلية العصبية: يستقبل مدخلات، يعالجها بأوزان وتفعيل، ثم يُصدر مخرجًا.

MCQ Tip: «وحدة البناء الأساسية» = Artificial Neuron.

Inputs / Weights المدخلات / الأوزان

التعريف: المدخلات = البيانات الداخلة (صورة/رقم/صوت). الأوزان = قيم تمثّل «أهمية» كل مدخل.

MCQ Tip: «الأهمية/importance لكل مدخل» = Weights.

Summation Function دالة الجمع

التعريف: تجمع المدخلات بعد ضربها بأوزانها (المجموع المرجّح **Weighted Sum**).

MCQ Tip: «مجموع المدخلات × الأوزان» = Summation / Weighted Sum.

Activation Function دالة التفعيل ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: تحدّد ما إذا كان العصبون «يشتغل» (يُطلق إشارة) بناءً على تجاوز المجموع لحدٍّ معيّن.

أمثلة دوال: **Step** (للـ Perceptron)، **Sigmoid, Tanh** (للـ MLP).

MCQ Tip: «تقرّر هل الخلية تشتغل؟» = Activation Function.

Perceptron الخلية العصبية البسيطة ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: أبسط نموذج للعصبون، للتصنيف الثنائي، ناتجه 0 أو 1، دالة تفعيله **Step Function**.

MCQ Tip: «تصنيف ثنائي / 0 أو 1 / Step» = Perceptron.

MLP (Multilayer Perceptron) متعدد الطبقات

التعريف: شبكة من عدة طبقات عصبونات، تتعلّم علاقات معقدة (تصنيف/تنبؤ/تعرّف صور). دوالها **Sigmoid, Tanh**.

MCQ Tip: «عدة طبقات / علاقات معقدة» = MLP.

CNN (Convolutional NN) الشبكة التلافيفية ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: مخصّصة لمعالجة **الصور**؛ تستخلص السمات (الحواف/الملامح). طبقتها الأساسية **Convolution Layer**.

مثال: التعرّف على الوجوه، تشخيص الصور الطبية.

MCQ Tip: «صور / استخلاص سمات = CNN / Convolution».

RNN (Recurrent NN) الشبكة المتكررة ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: ذات **ذاكرة**، تتذكّر القيم السابقة؛ لتحليل البيانات **الزمنية/التسلسلية**.

مثال: الترجمة الآلية، تحليل الصوت، التنبؤ بأسعار الأسهم.

MCQ Tip: «بيانات تسلسلية/زمنية / يتذكّر السابق» = RNN.

LSTM (Long Short-Term Memory) طويلة الذاكرة

التعريف: نوع متطوّر من **RNN** يتجنّب نسيان المعلومات المهمة؛ لحفظ تسلسلات طويلة بدقة.

مثال: توليد النصوص، الشرح التلقائي للفيديو، تحويل الصوت إلى نص.

MCQ Tip: «يمنع نسيان السياق / تسلسل طويل» = LSTM.

Narrow AI (Weak) الذكاء الضيّق (الضعيف) ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: متخصّص في مهمة واحدة فقط (تصنيف حسب القدرات). مثاله: Siri، أنظمة التعرّف على الوجه.

MCQ Tip: «مهمة واحدة / موجود فعليًا اليوم» = Narrow AI.

General AI الذكاء العام

التعريف: يؤدّي أي مهمة معرفية بشرية (نظري حاليًا). GPT-4 خطوة نحوه؛ أبحاث OpenAI و DeepMind.

MCQ Tip: «أي مهمة بشرية / لم يتحقق بعد» = General AI.

Super Intelligent AI الذكاء الفائق

التعريف: يتجاوز ذكاء البشر في كل المجالات (نظري/خيال علمي). أمثلة خيالية: Ultron، Skynet.

MCQ Tip: «يتفوّق على البشر في كل شيء / خيال علمي» = Super AI.

Reactive Machines الأنظمة التفاعلية ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: (تصنيف حسب الوظائف) لا ذاكرة ولا تعلّم من التجارب. مثاله: **IBM Deep Blue** (هزم كاسباروف لكنه لا يتعلّم من أخطائه).

MCQ Tip: «بلا ذاكرة / Deep Blue» = Reactive.

Limited Memory ذاكرة محدودة

التعريف: تتعلّم من بيانات سابقة لفترة قصيرة. مثاله: السيارات ذاتية القيادة، وسياق محادثة ChatGPT.

MCQ Tip: «سيارات ذاتية القيادة / تتعلّم مؤقتًا» = Limited Memory.

Theory of Mind نظرية العقل

التعريف: (قيد البحث) آلة تفهم مشاعر ونوايا البشر وتتفاعل بناءً عليها. هدف الروبوتات الاجتماعية.

MCQ Tip: «يفهم المشاعر والنوايا / تحت البحث» = Theory of Mind.

Self-Aware AI الوعي الذاتي

التعريف: آلة تدرك ذاتها ومحيطها (خيال علمي فقط حاليًا).

MCQ Tip: «يدرك نفسه / خيال علمي» = Self-Aware.

NLP / Computer Vision معالجة اللغة الطبيعية / الرؤية الحاسوبية

التعريف: NLP = فئة تطبيقات النصوص (ترجمة/تحليل مشاعر/شات بوت). Computer Vision = فئة تطبيقات الصور (وجوه/طبية/توليد صور).

MCQ Tip: نص=NLP، صورة=Computer Vision، صوت=Speech Processing.

4 الشرح العميق مفهومًا بمفهوم

Deep Lecture Explanation — ماذا يقصد الدكتور فعلًا؟

4.0 جسر المراجعة: الذكاء الطبيعي × الاصطناعي

افتتح الدكتور محاضرة 2 **بإعادة** جدول مقارنة الذكاءين من محاضرة 1 – تكرارٌ يدل على أهميته. الخلاصة: الآلة تحاكي بعض وظائف الدماغ، لكنها بلا وعي ولا مشاعر، فائقة السرعة، محدودة ببياناتها. (التفاصيل في دليل محاضرة 1، القسم 9).

4.1 من الخلية البيولوجية إلى العصبون الاصطناعي

🔵 الفكرة الجوهرية

فكرة الشبكات العصبية **مُستلهَمة** من الخلايا العصبية البيولوجية في دماغ الإنسان. الدماغ يحوي أكثر من **86 مليار خلية عصبية** متصلة في شبكات ضخمة. الهدف: تصميم نظام «يتعلّم» من البيانات كما يتعلّم الإنسان من الخبرة.

أ) الخلية العصبية البيولوجية ومكوّناتها

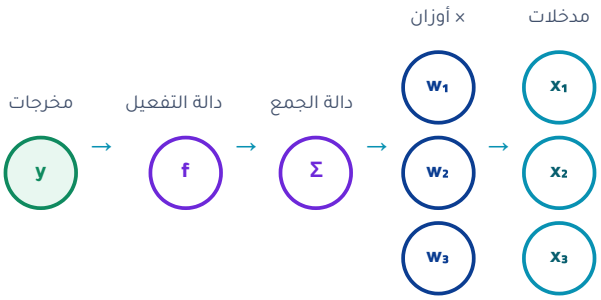
الجزء	المصطلح	الوظيفة
جسم الخلية	Soma	يحتوي النواة ويعالج المعلومات
التغصّنات	Dendrites	تستقبل الإشارات من خلايا أخرى
المحور العصبي	Axon	ينقل الإشارة إلى خلية أخرى
النهايات/التشابك	Terminals / Synapse	نقاط الاتصال التي تطلق الإشارات الكيميائية

كيف تعمل؟

عندما تتلقّى الخلية إشارات كافية (بجهد معيّن)، تُطلق إشارة كهربائية إلى الخلايا المجاورة عبر التشابك العصبي.

هذه بالضبط فكرة «دالة التفعيل» في العصبون الاصطناعي.

ب) العصبون الاصطناعي ومكوّناته الخمسة



المكوّن	English	الوظيفة
المدخلات	Inputs	البيانات الداخلة (صورة، رقم، صوت…)
الأوزان	Weights	تُبيّن أهمية كل مدخل
المجموع المرجّح	Weighted Sum / Summation	مجموع القيم بعد ضربها بالأوزان
دالة التفعيل	Activation Function	تحدّد إن كانت الخلية «تشتغل»
المخرجات	Output	النتيجة النهائية

🟢 مثال مبسّط

تستقبل الخلية إشارات رقمية (درجة حرارة/صوت/صورة) ← تُضرب في أوزان تمثّل الأهمية ← تُجمع ← إذا تجاوز المجموع حدًّا معيّنًا تُفعَّل الخلية (ترسل إشارة)، وإلا لا ترسل.

4.2 أنواع الشبكات العصبية الخمسة

النوع	التخصّص	الوظيفة / نقطة القوة	دالة التفعيل / الطبقة
Perceptron (بسيطة)	تصنيف ثنائي	سهل وسريع، ناتج 0 أو 1	Step Function
MLP (متعددة الطبقات)	تصنيف معقّد وتوقّعات	دقة عالية، علاقات معقّدة، تعرّف صور	Sigmoid, Tanh
CNN (تلافيفية)	معالجة الصور والرؤية	استخلاص السمات، استيعاب الأبعاد المكانية	Convolution Layer
RNN (متكررة)	بيانات تسلسلية/زمنية	يتذكّر الحالات السابقة (ذاكرة)	–
LSTM (طويلة الذاكرة)	سلاسل زمنية طويلة	يمنع نسيان السياق	تطوير من RNN

🟡 قاعدة الربط الذهبية

Perceptron=ثنائي بسيط · **MLP**=طبقات معقّدة · **CNN**=صور · **RNN**=تسلسل/ذاكرة · **LSTM**=ذاكرة طويلة. إذا حفظت هذه الخمس بكلمة واحدة لكلٍّ، أجبت أغلب أسئلة هذا الجزء.

أمثلة استخدام لكل نوع (من الشرائح)

- **Perceptron:** التمييز بين نوعين من الأجسام أو الإشارات.
- **MLP:** التصنيف والتنبؤ والتعرّف على الصور.

- **CNN:** التعرّف على الوجوه، تشخيص الصور الطبية.
- **RNN:** الترجمة الآلية، تحليل الصوت والكلام، التنبؤ بأسعار الأسهم.
- **LSTM:** توليد النصوص، الشرح التلقائي للفيديو، تحويل الصوت إلى نص.

4.3 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 10 مجالات

المجال	أبرز التطبيقات من الشرائح
1) الطب	تشخيص بالصور (أشعة X، رنين، مقطعي)، روبوتات جراحية، تحليل السجلات والتنبؤ بالخطر، مساعدات طبية (Chatbots)
2) التعليم	أنظمة تعليم ذكية **(Intelligent Tutoring)**، التصحيح التلقائي، تحليل الأداء والتنبؤ بالتعثّر، توليد محتوى (ChatGPT)
3) الزراعة	تحليل التربة والمناخ، مركبات زراعية ذاتية، التعرّف على أمراض النبات، ريّ ذكي
4) الصناعة	الصيانة التنبؤية، روبوتات صناعية، تحسين سلاسل الإمداد، التفتيش الآلي على الجودة
5) النقل	سيارات ذاتية القيادة (Tesla)، ملاحة ذكية، تحكّم ذكي بإشارات المرور، جداول الطيران واللوجستيات
6) الأمن	التعرّف على الوجوه، التحليل التنبؤي للجريمة، كشف الاحتيال المالي، المراقبة الذكية بالفيديو
7) الأعمال والتسويق	تحليل سلوك العملاء والتوصيات، الدردشة الآلية، تحليل المشاعر في التقييمات
8) الإعلام والترفيه	توصية المحتوى (Netflix, YouTube)، إنشاء محتوى تلقائي، ألعاب بشخصيات ذكية، الترجمة التلقائية
9) البيئة	رصد تغيّر المناخ والتنبؤ بالكوارث، تحليل صور الأقمار (رصد إزالة الغابات)، التنبؤ بالتلوّث
10) القانون	تحليل القضايا والاستشارات الأولية، تصنيف المستندات، مراجعة العقود، التنبؤ بنتائج القضايا

4.4 تطبيقات شركات معروفة

التطبيق	الشركة	الوظيفة	التقنية
ChatGPT	OpenAI	توليد نصوص، إجابات، برمجة، محادثة	نماذج اللغة الكبيرة **(LLM)** / تعلّم عميق
Siri	Apple	مساعد صوتي ينفّذ أوامر ويجيب	تعرّف صوت + **NLP** + تعلّم آلي
Google Assistant	Google	إجابة، تحكّم بالأجهزة، ترجمة، جدولة	تعلّم عميق + **NLP**
Alexa	Amazon	مساعد صوتي (Echo)، تحكّم منزلي، موسيقى	معالجة صوت + تعلّم آلي
Tesla Autopilot	Tesla	قيادة ذاتية جزئية، تغيير مسارات، ركن	رؤية حاسوب **(Computer Vision)** + تعلّم عميق
Grammarly	Grammarly Inc	تصحيح لغوي ونحوي وتحسين الأسلوب	**NLP** + تحليل سياق
DALL·E	OpenAI	توليد صور من وصف نصي	ذكاء توليدي **(Generative AI)**
Google Translate	Google	ترجمة فورية بين 100+ لغة	ترجمة آلية عصبية **(NMT)**
FaceApp	FaceApp Tech.	تعديل الوجه (تقدير العمر، الشعر…)	رؤية حاسوب + **GAN**
Youper	Youper Inc	مساعد صحة نفسية وتتبّع الحالة	معالجة نفسية معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

🔴 نقطة تمييز مهمة للـ MCQ

ربط **التطبيق** ← **الشركة** ← **التقنية**. أمثلة مفاتيح: **Tesla=Computer Vision** · **DALL·E=Generative** · **Google Translate=NMT** · **FaceApp=GAN** · **ChatGPT=LLM**.

4.5 تطبيقات حسب نوع المدخلات

نوع المدخلات	الفئة	أبرز التطبيقات	أمثلة/أدوات
النصوص	معالجة اللغة الطبيعية **(NLP)**	ترجمة آلية، تحليل مشاعر، شات بوت، تلخيص، التعرّف على الكيانات	Google Translate, DeepL, ChatGPT
الكلام/الصوت	معالجة الكلام **(Speech)**	مساعدات صوتية، تحويل كلام ↔ نص، التعرّف على المتحدّث	Siri, Alexa, Google Speech-to-Text, Amazon Polly
الصور	الرؤية الحاسوبية **(Computer Vision)**	تعرّف الوجوه، تحليل الصور الطبية، تعرّف الأشياء، توليد الصور	Face ID, Google Lens, DALL·E
الفيديو	فهم وتحليل الفيديو	تحليل أمني، ترجمة فورية، توليد فيديو، تعرّف الحركة والأشخاص	YouTube AI, Synthesia

4.6 أنواع الذكاء الاصطناعي (التصنيفان الرئيسيان)

🔵 **تصنيفان لا تخلط بينهما**

يُصنَّف الذكاء الاصطناعي بطريقتين: **(أ) حسب القدرات** (ضيّق/عام/فائق)، و**(ب) حسب الوظائف/التطور الإدراكي** (تفاعلي/ذاكرة محدودة/نظرية العقل/وعي ذاتي).

أ) حسب القدرات

النوع	الخاصية	أمثلة
Narrow AI (ضيّق/ضعيف)	مهمة واحدة فقط	Siri / Google Assistant، أنظمة التعرّف على الوجه – **كل الموجود اليوم**
General AI (عام)	أي مهمة معرفية بشرية (نظري)	لا يوجد نشط؛ GPT-4 خطوة نحوه؛ أبحاث OpenAI/DeepMind
Super AI (فائق)	يتجاوز البشر في كل شيء (نظري)	خيال علمي: Ultron، Skynet

ب) حسب الوظائف (التطور الإدراكي)

النوع	الخاصية	أمثلة
Reactive Machines (تفاعلي)	لا ذاكرة ولا تعلّم من التجارب	IBM Deep Blue (هزم كاسباروف، لا يتعلّم من أخطائه)
Limited Memory (ذاكرة محدودة)	يتعلّم من بيانات سابقة لفترة قصيرة	السيارات ذاتية القيادة؛ سياق محادثة ChatGPT
Theory of Mind (نظرية العقل)	يفترض أنه يفهم مشاعر ونوايا البشر (قيد البحث)	لم يُطوَّر بعد؛ هدف الروبوتات الاجتماعية
Self-Aware AI (وعي ذاتي)	يدرك ذاته ومحيطه	خيال علمي فقط

🔴 مصيدة كبرى

لا تخلط **Deep Blue** (Reactive) مع السيارات ذاتية القيادة (Limited Memory). ولا تخلط «Narrow/General/Super» (قدرات) مع «Reactive/Limited/Theory/Self-Aware» (وظائف). التصنيفان مستقلّان تمامًا.

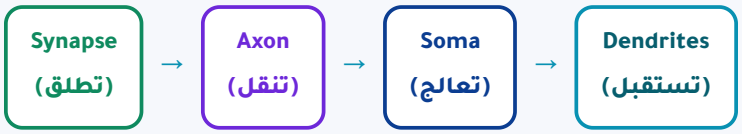
5 مطابقة Course Outline

تأكّد أنك لم تترك موضوعًا مطلوبًا

موضوع في Outline	أين يظهر في المحاضرة	ما يجب أن تفهمه	ما يجب أن تتذكّره
AI Applications	القسم 4.3-4.5 (المجالات، الشركات، المدخلات)	أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي وكيف	10 مجالات + تطبيقات الشركات + تصنيف المدخلات
AI types	القسم 4.6	التصنيفان: حسب القدرات وحسب الوظائف	Narrow/General/Super + Reactive/Limited/Theory/Self-Aware
Neural Networks (تمهيد لـ Lecture 3)	القسم 4.1-4.2	مكوّنات العصبون وأنواع الشبكات	5 مكوّنات + 5 أنواع (Perceptron → LSTM)
Distinguish approaches (CLO-1)	مراجعة 4.0 + المقارنات القسم 9	الفرق بين الأنواع والمقاربات	جداول المقارنة

⚠️ **Source Note:** ترتيب Outline يجعل «Neural Networks» محاضرةً مستقلة (Lecture 3). لكن شرائح Lecture 2 **تُقدّم الشبكات العصبية تمهيديًا** (مكوّنات وأنواع). اعتمدنا الشرائح كما هي: يُدرَس التمهيد هنا، والتعمّق في Lecture 3. لا تعارض جوهري.

الرسم 1: من الخلية البيولوجية إلى الاصطناعية



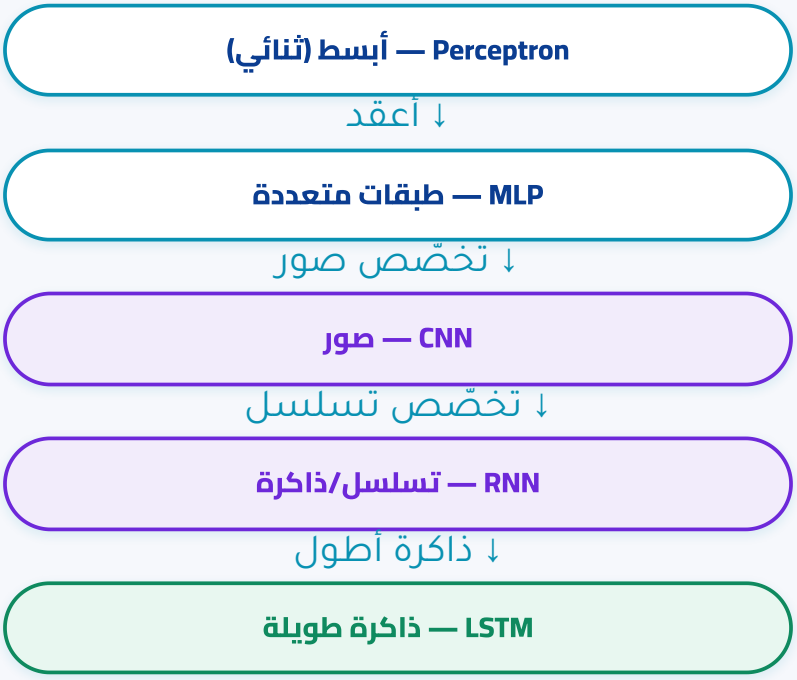
قابِلها بالعصبون الاصطناعي: Synapse ↔ Weights، Axon ↔ Output، Soma ↔ Summation، Dendrites ↔ Inputs/الاتصال.

الرسم 2: تدفّق العصبون الاصطناعي



اتجاه العملية: من اليمين (المدخلات) إلى المخرجات. «دالة التفعيل» هي البوابة التي تقرّر الإطلاق.

الرسم 3: سلّم أنواع الشبكات حسب التعقيد



كل درجة = قدرة أعلى وتخصّص مختلف (ليس مجرد «أفضل»: كلٌّ لمهمته).

الرسم 4: شجرة أنواع الذكاء الاصطناعي



فرعان منفصلان. سؤال شائع: «أي تصنيف ينتمي إليه Deep Blue؟» → حسب الوظائف (Reactive).

🚨 كيف يتحوّل الرسم إلى MCQ؟

قد يعرض السؤال مخطّط العصبون ويسأل: «ما اسم الجزء الذي يقرّر إطلاق الإشارة؟» (=Activation)، أو يعطي مثالًا (Deep Blue) ويسأل عن تصنيفه.

7 اشرح لي وكأنني مبتدئ

Explain Like I'm a Beginner — تشبيه ثم المعنى التقني

🧠 العصبون الاصطناعي (تشبيه)

تخيّل **لجنة تصويت**: كل عضو (مدخل) يدلي برأي، لكن آراء الأعضاء ليست متساوية – لبعضهم «وزن» أكبر. نجمع الأصوات المرجّحة، وإذا تجاوز المجموع حدًّا معيّنًا، «تمرّ» القرار (المخرج).

Technical Meaning

المدخلات=آراء الأعضاء، الأوزان=أهمية كل عضو، دالة الجمع=جمع الأصوات المرجّحة، دالة التفعيل=عتبة القرار، المخرج=القرار النهائي (0/1 مثلًا).

🧠 CNN مقابل RNN (تشبيه)

CNN كعين تلتقط «ملامح» الصورة (حواف، أشكال) دفعة واحدة. **RNN كأذن تقرأ جملة** كلمةً كلمة وتتذكّر ما سبق لتفهم المعنى.

Technical Meaning

CNN للبيانات المكانية (صور). RNN للبيانات التسلسلية/الزمنية (نص، صوت، أسعار). LSTM = RNN بذاكرة أطول لا تنسى السياق البعيد.

🧠 Narrow vs General vs Super (تشبيه)

Narrow = عامل متخصّص في مهمة واحدة. **General** = موظّف يتقن كل المهام البشرية. **Super** = عبقري خارق يفوق كل البشر في كل شيء.

Technical Meaning

اليوم كل ما لدينا **Narrow**. General لا يزال نظريًا (GPT-4 خطوة نحوه). Super خيال علمي.

8 خريطة ربط المفاهيم
Concept Map



- **belongs to:** Perceptron/MLP/CNN/RNN/LSTM ينتمون إلى «الشبكات العصبية».
- **inspired by:** العصبون الاصطناعي مستوحى من الخلية البيولوجية.
- **depends on:** دالة التفعيل تعتمد على تجاوز المجموع المرجّح لحدٍّ معيّن.
- **differs from:** تصنيف «القدرات» يختلف عن تصنيف «الوظائف».
- **used in:** CNN تُستخدم في الصور، RNN في التسلسل.

9 المقارنة والتمييز

⚖️ Compare & Contrast — قلب أسئلة MCQ

مقارنة 1: الخلية البيولوجية × الاصطناعية

الوظيفة	البيولوجية	الاصطناعية
الاستقبال	Dendrites	Inputs
المعالجة	Soma	Summation Function
الأهمية/الاتصال	Synapse	Weights
الإطلاق/الإخراج	Axon (يطلق إشارة عند جهد معيّن)	Activation → Output
مصيدة MCQ	مطابقة جزء بيولوجي بمكوّن اصطناعي خاطئ (مثل Output ↔ Dendrites).	

مقارنة 2: CNN × RNN × LSTM

الميزة	CNN	RNN	LSTM
البيانات	صور (مكانية)	تسلسلية/زمنية	تسلسلية طويلة
الذاكرة	لا	نعم (قصيرة)	نعم (طويلة، لا تنسى)
مثال	تعرّف وجوه	ترجمة، صوت	توليد نصوص، صوت ← نص
مصيدة	نسبة «معالجة الصور» لـ RNN، أو «تسلسل زمني» لـ CNN = خطأ.		

مقارنة 3: تصنيف القدرات × تصنيف الوظائف

الوجه	حسب القدرات	حسب الوظائف
المعيار	اتّساع المهام	التطوّر الإدراكي/الذاكرة
الأنواع	Narrow · General · Super	Reactive · Limited Memory · Theory of Mind · Self-Aware
مثال فعلي اليوم	Narrow (كل الموجود)	Reactive (Deep Blue) و Limited (سيارات ذاتية)
مصيدة	وضع «Reactive» ضمن تصنيف القدرات، أو «Narrow» ضمن الوظائف = خلط بين التصنيفين.	

مقارنة 4: Narrow × General × Super

الميزة	Narrow	General	Super
القدرة	مهمة واحدة	أي مهمة بشرية	يفوق البشر في كل شيء
الحالة	موجود فعليًا	نظري (خطوة GPT-4)	خيال علمي
مثال	Siri، تعرّف وجوه	–	Ultron، Skynet

مقارنة 5: Reactive × Limited Memory

الميزة	Reactive	Limited Memory
الذاكرة	لا يملك	يتعلّم من بيانات سابقة لفترة قصيرة
مثال	Deep Blue	سيارات ذاتية القيادة، سياق ChatGPT
مصيدة	نسبة «Deep Blue» لـ Limited Memory = خطأ (هو Reactive).	

10 الالتباسات الشائعة

Common Confusions ⚠️

التباس 1: CNN × RNN

CNN=صور (مكانية)، RNN=تسلسل/زمن (ذاكرة). **الكلمة المفتاحية:** صورة ← CNN، تسلسل ← RNN.

التباس 2: RNN × LSTM

LSTM نوعٌ متطوّر من RNN يمنع نسيان السياق الطويل. كل LSTM هو RNN، وليس كل RNN هو LSTM.

التباس 3: التصنيفان (قدرات × وظائف)

Narrow/General/Super = قدرات. Reactive/Limited/Theory/Self-Aware = وظائف. **لا تخلط قائمة بأخرى.**

التباس 4: Deep Blue × السيارة الذاتية

Deep Blue=Reactive (بلا ذاكرة). السيارة الذاتية=Limited Memory (تتعلّم مؤقتًا). **non-example:** Deep Blue ليس Limited Memory.

التباس 5: دالة الجمع × دالة التفعيل

الجمع=يحسب المجموع المرجّح. التفعيل=يقرّر الإطلاق. **الكلمة المفتاحية:** «يقرّر يشتغل؟» ← تفعيل.

التباس 6: التطبيق × الشركة × التقنية

DALL·E (توليدي/OpenAI) ≠ FaceApp. Google Translate (NMT/Google) يستخدم GAN لا NMT.

التباس 7: Weights × Inputs

Inputs=البيانات نفسها؛ Weights=أهميتها. خلطهما شائع في أسئلة المكوّنات.

11 🔴 يجب أن تحفظ
MUST MEMORIZE

قائمة الحفظ الحرفي

- **الدماغ ≈ 86 مليار خلية عصبية.** الشبكات الاصطناعية «مستوحاة» من البيولوجية.
- **مكوّنات العصبون (5):** Inputs → Weights → Summation (Weighted Sum) → Activation → Output.
- **أجزاء الخلية البيولوجية (4):** Soma (يعالج) · Dendrites (يستقبل) · Axon (ينقل) · Synapse/Terminals (يطلق/يتّصل).
- **أنواع الشبكات (5):** Perceptron(ثنائي/Step) · MLP(طبقات/Sigmoid,Tanh) · CNN(صور/Convolution) · RNN(تسلسل/ذاكرة) · LSTM(ذاكرة طويلة).
- **تصنيف القدرات:** Narrow (موجود) · General (نظري) · Super (خيال).
- **تصنيف الوظائف:** Reactive(Deep Blue) · Limited Memory (سيارات ذاتية) · Theory of Mind (بحث) · Self-Aware(خيال).
- **تقنيات مفاتيح:** ChatGPT=LLM · Tesla=Computer Vision · DALL·E=Generative · Google Translate=NMT · Siri=NLP · FaceApp=GAN+صوت.
- **المدخلات ↔ الفئة:** نص=NLP · كلام=Speech · صورة=Computer Vision · فيديو=تحليل فيديو.

12 يجب أن تفهم 🔵
MUST UNDERSTAND

- **لماذا استُلهمت الشبكات من الدماغ؟** لأن الدماغ يتعلّم من الخبرة عبر شبكة خلايا مترابطة؛ أردنا نظامًا يتعلّم من البيانات بالطريقة نفسها وظيفيًا.
- **لماذا نحتاج «الأوزان»؟** لأن المدخلات ليست متساوية الأهمية؛ الأوزان تسمح للشبكة بأن «تركّز» على ما يهم.
- **لماذا «دالة التفعيل» ضرورية؟** لأنها البوابة التي تحوّل المجموع إلى قرار (إطلاق/لا)، وتُدخل «اللاخطية» التي تتيح تعلّم علاقات معقّدة (في MLP).
- **لماذا CNN للصور و RNN للتسلسل؟** CNN تستوعب الأبعاد المكانية (بكسلات متجاورة)، وRNN تحتفظ بالسياق الزمني (الترتيب مهم).
- **لماذا كل الذكاء اليوم Narrow؟** لأننا لم نبنِ نظامًا يعمّم عبر كل المهام البشرية؛ General لا يزال نظريًا.
- **لماذا Deep Blue «تفاعلي»؟** لأنه يحسب أفضل نقلة للحظة الحالية فقط بلا ذاكرة ولا تعلّم من مباريات سابقة.

13 🟢 يجب أن تتعرّف

MUST RECOGNIZE — من موقف لا من تعريف

الموقف/المثال المعروض	ماذا تتعرّف عليه؟
«شبكة تعالج الصور وتستخلص الحواف»	CNN
«شبكة تتذكّر القيم السابقة لتحليل بيانات زمنية»	RNN
«أبسط نموذج، ناتج 0 أو 1، دالة Step»	Perceptron
«الجزء الذي يقرّر إذا كانت الخلية تشتغل»	Activation Function
«القيم التي تمثّل أهمية كل مدخل»	Weights
«حاسوب هزم بطل الشطرنج ولا يتعلّم من أخطائه»	Reactive (Deep Blue)
«سيارة تستخدم بيانات آنية وسابقة للقيادة»	Limited Memory
«ذكاء يؤدّي مهمة واحدة فقط»	Narrow AI
«يولّد صورًا من وصف نصي»	DALL·E (Generative)
«قيادة ذاتية تعتمد على رؤية الحاسوب»	Tesla Autopilot
«ترجمة فورية بين 100+ لغة»	Google Translate (NMT)
«تحليل نص لتحديد إيجابي/سلبي»	تحليل المشاعر (NLP)

Professor emphasized this concept

- **مكوّنات العصبون وأنواع الشبكات:** شرائح متعددة + جداول تلخيص. النمط المنظّم (5 مكوّنات، 5 أنواع) مصمَّم للحفظ والاختبار.
- **أنواع الذكاء الاصطناعي:** خصّص الدكتور شريحة لكل نوع في كلا التصنيفين + **جدول تلخيصي ختامي** – إشارة قوية للأهمية.
- **تطبيقات الشركات:** شريحة مستقلة لكل تطبيق (ChatGPT, Siri, Alexa, Tesla…) مع «الوظيفة + التقنية» – مادة غنية بالتفاصيل القابلة للأسئلة.
- **تطبيقات حسب المدخلات:** جدول تلخيصي (نص/كلام/صورة/فيديو) – بنية جاهزة لأسئلة المطابقة.
- **تكرار مقارنة الذكاءين** في بداية المحاضرة (منقولة من محاضرة 1) – تأكيد على أهميتها عبر محاضرتين.

⚠️ **تنبيه أمانة:** هذا استنتاج من عدد الشرائح والجداول التلخيصية، وليس وعدًا بأن سؤالًا بعينه سيظهر في الامتحان.

مصائد أسئلة MCQ 🚨

MCQ Traps

- **خلط أنواع الشبكات:** نسبة «الصور» لـ RNN، أو «التسلسل الزمني» لـ CNN.
- **خلط التصنيفين:** وضع «Reactive» ضمن القدرات، أو «Super» ضمن الوظائف.
- **خلط الأمثلة:** نسبة Deep Blue لـ Limited Memory بدل Reactive.
- **خلط المكوّنات:** تبديل تعريف Weights بـ Inputs، أو Summation بـ Activation.
- **خلط التطبيق بالتقنية:** «Google Translate يستخدم GAN» (خطأ، NMT)، «DALL·E يستخدم NMT» (خطأ، Generative).
- **إجابة صحيحة جزئيًا:** «CNN شبكة عصبية» صحيح لكنه ليس أدقّ وصف لتخصّصها (الصور).
- **نسبة مثال لمجال خاطئ:** «كشف الاحتيال المالي» في التعليم بدل الأمن.
- **General AI موجود فعليًا؟** خطأ – هو نظري؛ Narrow فقط الموجود.

16 الاسترجاع النشط 🧠

Active Recall — أسئلة بلا إجابات

مجموعة أ — العصبون والشبكات

1. اذكر مكوّنات العصبون الاصطناعي الخمسة بالترتيب.
2. ما وظيفة دالة التفعيل؟ وما مثالها في Perceptron؟
3. طابِق كل جزء بيولوجي بنظيره الاصطناعي.
4. ما الفرق بين CNN و RNN؟ اذكر مثالًا لكلٍّ.
5. ما الذي يميّز LSTM عن RNN العادية؟

مجموعة ب — التطبيقات والأنواع

6. اذكر خمسة مجالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مثال لكلٍّ.
7. ما التقنية وراء Tesla Autopilot؟ و DALL·E؟
8. صنّف: نص، كلام، صورة، فيديو حسب فئة المعالجة.
9. عدّد أنواع الذكاء الاصطناعي حسب القدرات وحسب الوظائف.
10. إلى أي نوع ينتمي Deep Blue؟ ولماذا؟
11. لماذا يُقال إن كل الذكاء الاصطناعي اليوم Narrow؟

الإجابات

في القسم 11 (يجب أن تحفظ) وجداول القسم 4. حاول أولًا ثم صحّح.

17 تدريب MCQ بالمستويات

Level 1 → Level 5

1 وحدة البناء الأساسية في الشبكة العصبية هي:

Level 1 · Recall

- **A.** الطبقة
- **B.** العصبون الاصطناعي
- **C.** المخرج
- **D.** الوزن

2 أيّ نوع شبكة مخصّص لمعالجة الصور؟

Level 1 · Recall

- **A.** RNN
- **B.** LSTM
- **C.** CNN
- **D.** Perceptron

3 وظيفة «دالة التفعيل» (Activation) هي:

Level 2 · Understanding

- **A.** تخزين البيانات
- **B.** تحديد ما إذا كانت الخلية «تشتغل» (تُطلق إشارة)
- **C.** ضرب المدخلات في الأوزان
- **D.** استقبال الصور فقط

4 الجزء البيولوجي «Dendrites» يقابل في العصبون الاصطناعي: Level 2 · Understanding

- **A.** Output
- **B.** Inputs
- **C.** Activation
- **D.** Weights

5 «نظام يتذكّر الكلمات السابقة لترجمة جملة» يُناسبه: Level 3 · Application

- **A.** CNN
- **B.** Perceptron
- **C.** RNN
- **D.** Step Function

6 «سيارة ذاتية القيادة تستخدم بيانات آنية وسابقة» تُصنَّف حسب الوظائف كـ: Level 3 · Application

- **A.** Reactive
- **B.** Limited Memory
- **C.** Self-Aware
- **D.** Super AI

7 أيّ إسناد صحيح؟ Level 4 · Comparison

- **A.** Deep Blue ← Limited Memory
- **B.** Deep Blue ← Reactive
- **C.** السيارة الذاتية ← Reactive
- **D.** Siri ← Super AI

8 **ما الفرق بين LSTM و RNN العادية؟** Level 4 · Comparison

A. LSTM للصور و RNN للنصوص

B. LSTM تمنع نسيان السياق الطويل بينما RNN قد تنساه

C. RNN أحدث من LSTM

D. لا فرق

9 **أيّ العبارات غير صحيحة؟** Level 5 · Tricky

A. كل الذكاء الاصطناعي اليوم من نوع Narrow

B. General AI مُطبَّق ونشط تجاريًا الآن

C. Super AI لا يزال خيالًا علميًا

D. الشبكات مستوحاة من الدماغ

10 **أيّ مطابقة «تطبيق ← تقنية» خاطئة؟** Level 5 · Tricky

A. Tesla Autopilot ← Computer Vision

B. DALL·E ← Generative AI

C. Google Translate ← GAN

D. ChatGPT ← LLM

✅ الإجابات والتفسير (القسم 17)

1) B — العصبون الاصطناعي

لماذا؟ هو وحدة البناء الأساسية؛ الطبقة تجمع عدة عصبونات، والوزن والمخرج مكوّنان داخله.

A الطبقة أكبر من الوحدة.

C,D مكوّنان لا «وحدة البناء».

2) C — CNN

لماذا؟ CNN مخصّصة للصور واستخلاص السمات (Convolution Layer).

RNN/LSTM **A,B** للتسلسل الزمني.

Perceptron **D** تصنيف ثنائي بسيط.

3) B

لماذا؟ دالة التفعيل تقرّر الإطلاق عند تجاوز عتبة.

C هذا دور الأوزان/الجمع.

A,D ليست وظيفتها.

4) B — Inputs

لماذا؟ Dendrites تستقبل الإشارات = Inputs تستقبل البيانات.

Output=Axon **A**.

Weights≈Synapse **D**.

5) C — RNN

لماذا؟ «يتذكّر السابق + بيانات تسلسلية» = RNN.

CNN **A** للصور.

Perceptron/Step **B,D** لا ذاكرة تسلسلية.

6) B — Limited Memory

لماذا؟ السيارة الذاتية تتعلّم من بيانات آنية وسابقة لفترة قصيرة.

Reactive **A** بلا ذاكرة (Deep Blue).

Self-Aware/Super **C,D** خيال.

7) B

لماذا؟ Deep Blue = Reactive (بلا ذاكرة ولا تعلّم).

A ليس Limited Memory.

C السيارة = Limited لا Reactive.

Siri = Narrow **D** لا Super.

8) B

لماذا؟ LSTM تطوير من RNN يمنع نسيان السياق الطويل.

A كلاهما للتسلسل لا الصور.

C LSTM أحدث.

D يوجد فرق.

9) B

لماذا؟ General AI نظري ولم يُطبَّق نشطًا؛ العبارة غير صحيحة (والسؤال يطلب الخاطئة).

A,C,D كلها عبارات صحيحة.

10) C

لماذا؟ Google Translate يعتمد الترجمة الآلية العصبية **(NMT)** لا GAN. GAN تقنية FaceApp.

A,B,D مطابقات صحيحة.

18 بنك الأسئلة الشامل
Question Bank

B1 عدد الخلايا العصبية في الدماغ البشري تقريبًا:

- **A.** 86 مليون
- **B.** 86 مليار
- **C.** 8.6 مليار
- **D.** 860 ألف

B2 «القيم التي تمثّل أهمية كل مدخل» هي:

- **A.** Inputs
- **B.** Weights
- **C.** Output
- **D.** Activation

B3 دالة التفعيل في Perceptron هي:

- **A.** Sigmoid
- **B.** Tanh
- **C.** Step Function
- **D.** Convolution

B4 الطبقة الأساسية في CNN هي:

- **A.** Convolution Layer
- **B.** Recurrent Layer
- **C.** Step Layer
- **D.** Memory Layer

B5 «التنبؤ بأسعار الأسهم (سلاسل زمنية)» يناسبه:

- **A.** CNN
- **B.** RNN
- **C.** Perceptron
- **D.** Step

B6 التقنية وراء ChatGPT:

- **A.** GAN
- **B.** نماذج اللغة الكبيرة (LLM)
- **C.** Convolution
- **D.** NMT فقط

B7 Tesla Autopilot يعتمد أساسًا على:

- **A.** رؤية الحاسوب (Computer Vision)
- **B.** الترجمة الآلية
- **C.** تحليل النصوص
- **D.** Step Function

B8 FaceApp يستخدم تقنية:

A. NMT

B. LLM

C. GAN + رؤية حاسوب

D. Step

B9 «التعرّف على المتحدّث (Speaker Identification)» ينتمي لفئة:

A. معالجة النصوص

B. معالجة الكلام (Speech)

C. الرؤية الحاسوبية

D. تحليل الفيديو

B10 «تحليل المشاعر لتحديد إيجابي/سلبي/محايد» ينتمي لـ:

A. NLP (معالجة النصوص)

B. Speech

C. Computer Vision

D. Video

B11 «كشف الاحتيال المالي في البنوك» تطبيق في مجال:

A. التعليم

B. الأمن

C. الزراعة

D. البيئة

B12 «توصية المحتوى في Netflix و YouTube» تطبيق في:

- **A.** الطب
- **B.** الإعلام والترفيه
- **C.** القانون
- **D.** النقل

B13 مثال خيالي على الذكاء الفائق (Super AI):

- **A.** Deep Blue
- **B.** Siri
- **C.** Skynet
- **D.** Tesla

B14 «التصحيح التلقائي للامتحانات وتحليل الأداء الطلابي» في مجال:

- **A.** التعليم
- **B.** الصناعة
- **C.** الأمن
- **D.** القانون

B15 «Google Translate» يعتمد على:

- **A.** الترجمة الآلية العصبية (NMT)
- **B.** GAN
- **C.** Convolution
- **D.** Step

B5 **B**	B4 **A**	B3 **C**	B2 **B**	B1 **B**
B10 **A**	B9 **B**	B8 **C**	B7 **A**	B6 **B**
B15 **A**	B14 **A**	B13 **C**	B12 **B**	B11 **B**

19 الاختبار التجريبي 🏆

50 — Mock Quiz سؤالًا · أسئلة ثم مفتاح ثم تفسير

طريقة الاستخدام: خصّص ≈45 دقيقة، أجب دون النظر للمفتاح، ثم صحّح واقرأ التفسيرات. الهدف ≥ 45/50.

القسم أ: الأسئلة (Q1–Q50)

1 **الشبكات العصبية الاصطناعية مستوحاة من:**

- **A.** الحواسيب الكمية
- **B.** الخلايا العصبية البيولوجية في الدماغ
- **C.** الترانزستورات
- **D.** السيارات

2 **مكوّنات العصبون الاصطناعي تشمل جميع ما يلي عدا:**

- **A.** المدخلات
- **B.** الأوزان
- **C.** دالة التفعيل
- **D.** المحرّك البخاري

3 **«جسم الخلية» البيولوجي (Soma) وظيفته:**

- **A.** يعالج المعلومات
- **B.** يستقبل الإشارات
- **C.** ينقل الإشارة
- **D.** يطلق الإشارات الكيميائية

4 **«Axon» وظيفته:**

- **A.** استقبال الإشارات
- **B.** نقل الإشارة إلى خلية أخرى
- **C.** تخزين البيانات
- **D.** ضرب الأوزان

5 **Perceptron يُستخدم في:**

- **A.** التصنيف الثنائي
- **B.** توليد الفيديو
- **C.** الترجمة الطويلة
- **D.** تحليل الجينوم

6 **ناتج Perceptron يكون:**

- **A.** أي رقم عشري
- **B.** 0 أو 1
- **C.** صورة
- **D.** نص طويل

7 **MLP يتكوّن من:**

- **A.** طبقة واحدة فقط
- **B.** عدة طبقات من العصبونات
- **C.** صمامات مفرغة
- **D.** ترانزستورات

8 دوال التفعيل المرتبطة بـ MLP:

- **A.** Step فقط
- **B.** Sigmoid و Tanh
- **C.** Convolution
- **D.** NMT

9 CNN تتخصّص في:

- **A.** النصوص
- **B.** الصور والرؤية
- **C.** الصوت فقط
- **D.** التصنيف الثنائي

10 «التعرّف على الوجوه وتشخيص الصور الطبية» أمثلة على:

- **A.** RNN
- **B.** CNN
- **C.** Perceptron
- **D.** LSTM

11 RNN تتميّز بأنها:

- **A.** بلا ذاكرة
- **B.** تتذكّر القيم السابقة (ذاكرة)
- **C.** للصور فقط
- **D.** تصنيف ثنائي

12 **LSTM ميزتها الأساسية:**

A. معالجة الصور

B. منع نسيان السياق الطويل

C. التصنيف الثنائي

D. لا ذاكرة

13 **«تحويل الصوت إلى نص وتوليد النصوص» أمثلة على:**

A. CNN

B. LSTM

C. Perceptron

D. Step

14 **«الأهمية النسبية لكل مدخل» يُمثّلها:**

A. Weights

B. Output

C. Soma

D. Axon

15 **«المجموع المرجّح» يُحسب بواسطة:**

A. دالة التفعيل

B. دالة الجمع (Summation)

C. المخرج

D. Convolution

16 **الذكاء الاصطناعي في الطب يشمل:**

- **A.** الروبوتات الجراحية وتشخيص الصور الطبية
- **B.** الريّ الذكي
- **C.** مراجعة العقود
- **D.** توصية أفلام

17 **«الصيانة التنبؤية للآلات والتفتيش على الجودة» في مجال:**

- **A.** الصناعة
- **B.** التعليم
- **C.** البيئة
- **D.** القانون

18 **«السيارات ذاتية القيادة وأنظمة الملاحة الذكية» في مجال:**

- **A.** النقل
- **B.** الأمن
- **C.** الطب
- **D.** الزراعة

19 **«رصد إزالة الغابات عبر صور الأقمار» في مجال:**

- **A.** البيئة
- **B.** الأعمال
- **C.** التعليم
- **D.** القانون

20 ChatGPT من شركة:

A. Google

B. OpenAI

C. Apple

D. Amazon

21 Siri من شركة:

A. Apple

B. Amazon

C. Tesla

D. Google

22 Alexa من شركة:

A. Amazon

B. Apple

C. Microsoft

D. Google

23 DALL·E مهمّته:

A. ترجمة النصوص

B. توليد صور من وصف نصي

C. قيادة السيارات

D. التصحيح اللغوي

24 **Grammarly متخصّص في:**

- **A.** توليد الصور
- **B.** التصحيح اللغوي وتحسين الكتابة
- **C.** القيادة الذاتية
- **D.** الترجمة الصوتية

25 **Youper مساعد لـ:**

- **A.** الصحة النفسية
- **B.** القيادة
- **C.** الطبخ
- **D.** البرمجة

26 **معالجة النصوص تُصنَّف تحت فئة:**

- **A.** NLP
- **B.** Computer Vision
- **C.** Speech
- **D.** Video

27 **Face ID و Google Lens ينتميان لفئة:**

- **A.** الرؤية الحاسوبية
- **B.** معالجة الكلام
- **C.** معالجة النصوص
- **D.** تحليل الفيديو

28 Synthesia مثال على تطبيقات معالجة:

- **A.** الفيديو
- **B.** النص
- **C.** الصورة الثابتة
- **D.** الكلام

29 «حسب القدرات» أنواع الذكاء الاصطناعي هي:

- **A.** Reactive/Limited/Theory/Self-Aware
- **B.** Narrow/General/Super
- **C.** CNN/RNN/LSTM
- **D.** NLP/Speech/Vision

30 «حسب الوظائف» أنواع الذكاء الاصطناعي هي:

- **A.** Narrow/General/Super
- **B.** Reactive/Limited Memory/Theory of Mind/Self-Aware
- **C.** Perceptron/MLP/CNN
- **D.** LLM/GAN/NMT

31 الذكاء الضيّق (Narrow) يؤدّي:

- **A.** مهمة واحدة فقط
- **B.** أي مهمة بشرية
- **C.** يتفوّق على البشر بكل شيء
- **D.** لا شيء

32 **General AI حاليًا:**

- **A.** نشط تجاريًا
- **B.** نظري (خطوة نحوه GPT-4)
- **C.** خيال علمي بحت
- **D.** غير موجود كفكرة

33 **Skynet و Ultron أمثلة على:**

- **A.** Narrow AI
- **B.** Super AI (خيال)
- **C.** Reactive
- **D.** Limited Memory

34 **IBM Deep Blue يُصنَّف كـ:**

- **A.** Reactive Machine
- **B.** Self-Aware
- **C.** General AI
- **D.** Theory of Mind

35 **الخاصية المميّزة لـ Reactive Machines:**

- **A.** لا ذاكرة ولا تعلّم من التجارب
- **B.** ذاكرة طويلة
- **C.** وعي ذاتي
- **D.** فهم المشاعر

36 «نظرية العقل (Theory of Mind)» حالتها:

- **A.** مُطبَّقة تمامًا
- **B.** قيد البحث (تفهم المشاعر والنوايا)
- **C.** بلا ذاكرة
- **D.** للصور فقط

37 «الوعي الذاتي (Self-Aware)» حاليًا:

- **A.** موجود في الهواتف
- **B.** خيال علمي فقط
- **C.** في السيارات
- **D.** في Deep Blue

38 سياق محادثة ChatGPT ضمن الجلسة مثال على:

- **A.** Reactive
- **B.** Limited Memory
- **C.** Super AI
- **D.** Self-Aware

39 «التعرّف على الكيانات (أسماء/أماكن/تواريخ) من النصوص» فئته:

- **A.** NLP
- **B.** Computer Vision
- **C.** Speech
- **D.** Video

40 Amazon Polly و Text-to-Speech ضمن فئة:

- **A.** معالجة الكلام (Speech)
- **B.** الرؤية الحاسوبية
- **C.** تحليل الفيديو
- **D.** NMT

41 أيّ ممّا يلي **ليس** نوع شبكة عصبية؟

- **A.** CNN
- **B.** RNN
- **C.** NMT
- **D.** Perceptron

42 «الدردشة الآلية (Chatbots) لخدمة العملاء 24/7» تطبيق في:

- **A.** الأعمال والتسويق (NLP)
- **B.** الزراعة
- **C.** النقل
- **D.** البيئة

43 الفرق الجوهري بين تصنيف «القدرات» و«الوظائف»:

- **A.** لا فرق
- **B.** القدرات = اتّساع المهام، الوظائف = التطوّر الإدراكي/الذاكرة
- **C.** كلاهما عن الصور
- **D.** كلاهما عن الشركات

44 «استخلاص السمات (الحواف/الملامح) من الصور» وظيفة:

- **A.** CNN
- **B.** RNN
- **C.** LSTM
- **D.** Perceptron

45 أيّ مطابقة «مجال ← مثال» صحيحة؟

- **A.** الزراعة ← مراجعة العقود
- **B.** الأمن ← التعرّف على الوجوه في المطارات
- **C.** الطب ← الريّ الذكي
- **D.** النقل ← تحليل الجينوم

46 Tesla تُصنَّف حسب الوظائف (لاستخدامها بيانات آنية وسابقة) الأقرب إلى:

- **A.** Reactive
- **B.** Limited Memory
- **C.** Self-Aware
- **D.** Theory of Mind

47 الغرض من تقليد الخلايا العصبية في الذكاء الاصطناعي:

- **A.** تصميم أنظمة «تتعلّم» من البيانات كما يتعلّم الإنسان من الخبرة
- **B.** زيادة استهلاك الطاقة
- **C.** تصغير الشاشات
- **D.** إبطاء المعالجة

48 Google Translate يُصنَّف حسب القدرات كـ:

A. Super AI

B. Narrow AI

C. Self-Aware

D. General AI

49 أيّ عبارة صحيحة عن العلاقة بين RNN و LSTM؟

A. LSTM نوع متطوّر من RNN

B. RNN نوع من LSTM

C. لا علاقة بينهما

D. كلاهما للصور

50 «كشف التلوّث والتنبؤ بالكوارث الطبيعية» تطبيق في:

A. البيئة

B. الطب

C. الأعمال

D. التعليم

القسم ب: مفتاح الإجابات

B 1	D 2	A 3	B 4	A 5
B 6	B 7	B 8	B 9	B 10
B 11	B 12	B 13	A 14	B 15
A 16	A 17	A 18	A 19	B 20
A 21	A 22	B 23	B 24	A 25

B 30	**B** 29	**A** 28	**A** 27	**A** 26
A 35	**A** 34	**B** 33	**B** 32	**A** 31
A 40	**A** 39	**B** 38	**B** 37	**B** 36
B 45	**A** 44	**B** 43	**A** 42	**C** 41
A 50	**A** 49	**B** 48	**A** 47	**B** 46

القسم ج: تفسيرات مختارة

Q2 → D

المحرّك البخاري ليس مكوّن عصبون (هو من الثورة الأولى!). المكوّنات: مدخلات، أوزان، جمع، تفعيل، مخرجات.

Q34 → A

Deep Blue = Reactive (لا ذاكرة، لا يتعلّم من أخطائه) رغم هزيمته لكاسباروف.

Q41 → C

NMT تقنية ترجمة، وليست نوع شبكة. الأنواع: Perceptron, MLP, CNN, RNN, LSTM.

Q43 → B

القدرات = اتّساع المهام (Narrow/General/Super)؛ الوظائف = التطوّر الإدراكي/الذاكرة (Reactive…Self-Aware).

Q48 → B

Google Translate يؤدّي مهمة واحدة (الترجمة) = Narrow AI حسب القدرات، مهما بلغت كفاءته.

20 الوضع الصعب 🔥

Hard Mode — NOT / BEST / MOST accurate

H1 أيّ ممّا يلي **ليس** من مكوّنات العصبون الاصطناعي؟ HARD

- **A.** دالة التفعيل
- **B.** الأوزان
- **C.** Convolution Layer
- **D.** المدخلات

H2 أيّ ترتيب **صحيح** لتدفّق المعلومات في العصبون؟ HARD

- **A.** مخرجات ← تفعيل ← جمع ← أوزان ← مدخلات
- **B.** مدخلات ← أوزان ← جمع ← تفعيل ← مخرجات
- **C.** أوزان ← مدخلات ← مخرجات ← تفعيل ← جمع
- **D.** تفعيل ← مدخلات ← أوزان ← مخرجات ← جمع

H3 أيّ عبارة **الأدقّ** عن CNN و RNN؟ HARD

- **A.** كلاهما للصور
- **B.** CNN للبيانات المكانية (صور) و RNN للبيانات التسلسلية (زمن/نص)
- **C.** كلاهما بلا ذاكرة
- **D.** RNN للصور و CNN للنص

H4 أيّ إسناد خاطئ؟ HARD

- A. Narrow AI ← ينتمي لتصنيف «القدرات»
- B. Reactive ← ينتمي لتصنيف «الوظائف»
- C. Deep Blue ← Limited Memory
- D. Self-Aware ← خيال علمي

H5 أيّ مطابقة «تطبيق ← تقنية» الأصحّ؟ HARD

- A. FaceApp ← LLM
- B. Tesla ← Computer Vision
- C. ChatGPT ← GAN
- D. Google Translate ← Step Function

H6 أيّ سيناريو يُصنَّف الأفضل كـ Limited Memory؟ HARD

- A. حاسوب شطرنج يحسب النقلة الحالية فقط
- B. سيارة ذاتية القيادة تدمج بيانات آنية وسابقة لاتخاذ قرار
- C. روبوت خيالي يدرك ذاته
- D. آلة تفهم مشاعر البشر (قيد البحث)

مفتاح Hard Mode + تفسير

H1 → C

Convolution Layer طبقة في CNN لا «مكوّن عصبون». المكوّنات الخمسة: مدخلات/أوزان/جمع/تفعيل/مخرجات.

H2 → B

التدفّق الصحيح: Inputs → Weights → Summation → Activation → Output.

H3 → B

CNN مكانية (صور)، RNN تسلسلية (زمن/نص). البقية معكوسة/خاطئة.

H4 → C

Deep Blue = Reactive لا Limited Memory. بقية الإسنادات صحيحة.

H5 → B

Tesla=Computer Vision صحيح. FaceApp=GAN (لا LLM)، ChatGPT=LLM (لا GAN)، Google Translate=NMT (لا Step).

H6 → B

السيارة الذاتية تجمع بيانات آنية وسابقة = D=Theory of Mind، C=Self-Aware، A=Reactive. Limited Memory.

21 ⚡ التعرّف في 5 ثوانٍ

Keyword/Example → Concept

المحفّز (تراه في السؤال)	الجواب الفوري
«وحدة البناء الأساسية»	Artificial Neuron
«يقرّر هل الخلية تشتغل؟»	Activation Function
«أهمية كل مدخل»	Weights
«ثنائي / 0 أو 1 / Step»	Perceptron
«عدة طبقات / علاقات معقّدة»	MLP
«صور / استخلاص سمات / Convolution»	CNN
«تسلسل زمني / يتذكّر السابق»	RNN
«ذاكرة طويلة / لا ينسى السياق»	LSTM
«مهمة واحدة فقط»	Narrow AI
«أي مهمة بشرية / نظري»	General AI
«يفوق البشر / خيال علمي»	Super AI
«بلا ذاكرة / Deep Blue»	Reactive
«سيارة ذاتية / تعلّم مؤقت»	Limited Memory
«يفهم المشاعر / قيد البحث»	Theory of Mind
«يدرك ذاته / خيال»	Self-Aware
«توليد صور من نص»	DALL·E (Generative)
«قيادة ذاتية»	Tesla (Computer Vision)
«ترجمة 100+ لغة»	Google Translate (NMT)
«تعديل الوجه بالصور»	FaceApp (GAN)
«نص=؟ · كلام=؟ · صورة=؟»	NLP · Speech · Computer Vision

22 ❌ تحليل الأخطاء

Common Mistakes — الخطأ · سببه · تجنّبه

الخطأ	لماذا يحدث	كيف تتجنّبه
خلط CNN بـ RNN	كلاهما شبكات عميقة	صورة ← CNN، تسلسل ← RNN (كلمة واحدة لكلٍّ)
خلط التصنيفين (قدرات/وظائف)	تشابه أنهما «أنواع»	احفظ قائمتين منفصلتين واسأل: «المعيار اتّساع المهمة أم الذاكرة؟»
Deep Blue → Limited Memory	أنه «ذكي جدًا»	تذكّر: Deep Blue بلا ذاكرة = Reactive
خلط التطبيق بالتقنية	كثرة الأسماء	احفظ 5 مفاتيح: ChatGPT=LLM, Tesla=CV, DALL·E=Gen, Translate=NMT, FaceApp=GAN
اعتبار General AI موجودًا	قوة ChatGPT توهم بذلك	تذكّر: كل الموجود Narrow؛ General نظري
خلط Inputs بـ Weights	تعريفان متجاوران	Inputs=البيانات، Weights=أهميتها
نسبة مثال لمجال خاطئ	تشابه التطبيقات	اربط الكلمة المفتاحية بالمجال (احتيال مالي ← أمن)

23 🚀 مراجعة A+ النهائية
Final Master Review

Must-Know Definitions

- **Artificial Neuron:** وحدة البناء (5 مكوّنات).
- **Activation:** يقرّر إطلاق الإشارة · **Weights:** أهمية المدخلات.

Must-Know Concepts

مكوّنات العصبون 5× | أنواع الشبكات 5× | تطبيقات 10× مجالات | أنواع الذكاء (قدرات+وظائف)

Important Comparisons

- بيولوجي×اصطناعي · CNN×RNN×LSTM · قدرات×وظائف · Reactive×Limited.

Important Examples

CNN: وجوه/طبية | RNN: ترجمة/صوت | Deep Blue=Reactive | سيارة ذاتية=Limited

Keywords

LSTM · RNN · CNN · MLP · Perceptron · Activation · Summation · Weights · Inputs · Neuron
GAN · LLM · Self-Aware · Theory of Mind · Limited Memory · Reactive · Super · General · Narrow
NLP · Computer Vision · NMT

Important Diagrams

- تدفّق العصبون (Inputs → Output) · مطابقة بيولوجي/اصطناعي · شجرة أنواع الذكاء (تصنيفان).

🔴 Must Memorize (خلاصة)

خمس سلاسل ذهبية

① LSTM → RNN → CNN → MLP → Perceptron · ② Inputs → Weights → Summation → Activation → Output (ثنائي/طبقات/صور/تسلسل/ذاكرة طويلة) · ③ Narrow → General → Super (موجود/نظري/خيال) · ④ Reactive → Limited → Theory → Self-Aware (سيارة/بحث/خيال/DeepBlue) · ⑤ مفاتيح التقنية (LLM/CV/Gen/NMT/GAN).

24 📚 لو اختباري غدًا

Exam-Eve Review — خطة 5 جولات لهذه المحاضرة

الجولة 1 — المفاهيم (30 دقيقة)

اقرأ القسم 4 (الشرح العميق) + القسم 23 (A+). ركّز على مكوّنات العصبون، أنواع الشبكات الخمس، والتصنيفين.

الجولة 2 — الاسترجاع النشط (20 دقيقة)

أجب أسئلة القسم 16 من رأسك، ثم صحّح من القسم 11.

الجولة 3 — أسئلة MCQ (40 دقيقة)

حلّ القسم 17 (المستويات) + بنك القسم 18. افهم «لماذا الخيار خطأ».

الجولة 4 — مراجعة الأخطاء (25 دقيقة)

خذ Mock Quiz (القسم 19، 50 سؤالًا) بوقت محدّد، ثم ادرس أخطاءك عبر القسم 22.

الجولة 5 — الحفظ النهائي (15 دقيقة)

راجع «⚡ التعرّف في 5 ثوانٍ» (القسم 21) + السلاسل الذهبية الخمس (القسم 23).

ملاحظة: خطة مبنية على محتوى هذه المحاضرة تحديدًا، لكل جولة قسم مرجعي محدّد.

25 🧠 قائمة الإتقان النهائية

Can I Actually Do It?

- ☐ أعدّد مكوّنات العصبون الخمسة بالترتيب الصحيح.
- ☐ أطابق كل جزء بيولوجي بنظيره الاصطناعي.
- ☐ أميّز أنواع الشبكات الخمس ووظيفة كلٍّ ومثاله.
- ☐ أفرّق بين CNN و RNN و LSTM.
- ☐ أربط 10 مجالات تطبيقية بأمثلتها.
- ☐ أطابق التطبيق ← الشركة ← التقنية (ChatGPT/Tesla/DALL·E…).
- ☐ أصنّف التطبيقات حسب نوع المدخلات (نص/كلام/صورة/فيديو).
- ☐ أميّز تصنيف القدرات عن تصنيف الوظائف دون خلط.
- ☐ أعرف تصنيف Deep Blue والسيارة الذاتية ولماذا.
- ☐ أفهم لماذا كل خيار خاطئ في أسئلة MCQ.
- ☐ أنجزت الـ Mock Quiz وحصلت على ≥ 45/50.
- ☐ أحفظ «السلاسل الذهبية الخمس» عن ظهر قلب.

🎯 جاهز لـ 10/10

إذا وضعت ☑ على كل البنود، فأنت مستعدّ تمامًا لأسئلة الاختيار من متعدد في هذه المحاضرة. بالتوفيق! 🌟

— نهاية دليل المحاضرة الثانية · ECCE2000 · Introduction to AI —